

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

Disciplina: Redes de Computadores e Internet

Professora: Lorena Borges

Roteiro de Laboratório – Lab9

Aluno: Samuel Abrão – RA: 24101216

Durante a configuração do ambiente, o servidor SMTP foi implementado localmente em uma máquina virtual Ubuntu 22.04 LTS com o domínio fictício `labredes.local`. O uso de um domínio fictício é essencial para evitar o envio real de e-mails na Internet e garantir a segurança do ambiente. Além disso, a configuração de `inet_interfaces = loopback-only` restringe o Postfix para aceitar conexões apenas de `localhost`, garantindo que o serviço não fique acessível externamente pela porta 25, o que seria uma vulnerabilidade em redes públicas.

Após instalar o Postfix com o comando:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install postfix -y
```

O arquivo principal de configuração foi ajustado conforme abaixo:

```
/etc/postfix/main.cf
-----
myhostname = mail.labredes.local
mydomain = labredes.local
inet_interfaces = loopback-only
mynetworks = 127.0.0.0/8
home_mailbox = Maildir/
-----
```

Reiniciado o serviço:

```
sudo systemctl restart postfix
```

A conexão via Telnet demonstrou o funcionamento correto do servidor:

```
$ telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.labredes.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

Em seguida, foi simulado o envio manual de um e-mail:

```
HELO labredes.local
250 mail.labredes.local
MAIL FROM:<alice@labredes.local>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<bob@labredes.local>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Teste SMTP em VM Ubuntu

Olá Bob, este é um teste de e-mail direto do Postfix!
.
250 2.0.0 Ok: queued as 8A91A3E2C1
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

Para confirmar a entrega da mensagem ao usuário “bob”, foi verificada a pasta `/home/bob/Maildir/new/`

```
$ ls /home/bob/Maildir/new/
1697473912.M288932P1594.mail.labredes.local
```

O conteúdo do arquivo confirma o recebimento da mensagem:

```
Return-Path: <alice@labredes.local>
From: alice@labredes.local
To: bob@labredes.local
Subject: Teste SMTP em VM Ubuntu
Date: Thu, 16 Oct 2025 14:35:12 -0300

Olá Bob, este é um teste de e-mail direto do Postfix!
```

Também foi realizada a análise dos pacotes SMTP no *Wireshark*, com filtros `smtp || tcp.port == 25`. A captura exibiu a troca de comandos HELO, MAIL FROM, RCPT TO e DATA, conforme abaixo:

```
Frame 18: 89 bytes on wire
Source: 127.0.0.1
Destination: 127.0.0.1
Protocol: SMTP
```

```
Command: MAIL FROM:<alice@labredes.local>
Response: 250 2.1.0 Ok
Frame 23: 110 bytes on wire
Command: RCPT TO:<bob@labredes.local>
Response: 250 2.1.5 Ok
Frame 27: 180 bytes on wire
Command: DATA
Response: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Frame 30: 210 bytes on wire
Response: 250 2.0.0 Ok: queued as 8A91A3E2C1
```

Os testes automatizados com o Swaks apresentaram resultado bem-sucedido:

```
$ swaks --to bob@labredes.local --from alice@labredes.local --server localhost
=== Trying localhost:25...
=== Connected to localhost.
<- 220 mail.labredes.local ESMTP Postfix
-> EHLO localhost
<- 250-mail.labredes.local Hello localhost
<- 250 OK
-> MAIL FROM:<alice@labredes.local>
<- 250 2.1.0 Ok
-> RCPT TO:<bob@labredes.local>
<- 250 2.1.5 Ok
-> DATA
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
-> .
<- 250 2.0.0 Ok: queued as A19C43E5C7
-> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
```

Durante o laboratório, também foi feita uma versão containerizada do servidor com Docker, usando a imagem `ghcr.io/catatnight/postfix`. O container foi iniciado com:

```
docker run -d \
  --name smtp-lab \
  -p 127.0.0.1:25:25 \
  -e SMTP_SERVER=labredes.local \
  -e SMTP_USERNAME=admin \
  -e SMTP_PASSWORD=Lab@1234 \
  ghcr.io/catatnight/postfix
```

Os logs do container confirmaram a inicialização correta do Postfix:

```
docker logs smtp-lab
postfix/master[12]: daemon started -- version 3.6.4
postfix/smtpd[24]: listening on 127.0.0.1:25
```

No teste via Telnet dentro do container:

```
HELO labemail.local
MAIL FROM:<alice@labemail.local>
RCPT TO:<bob@labemail.local>
DATA
Subject: Teste SMTP no Docker

Olá Bob, este e-mail foi enviado de um container Docker!
.
QUIT
```

Por fim, ao verificar o diretório `/var/mail/bob` dentro do container:

```
docker exec -it smtp-lab cat /var/mail/bob
From alice@labemail.local Thu Oct 16 14:58:41 2025
Subject: Teste SMTP no Docker
Olá Bob, este e-mail foi enviado de um container Docker!
```

Em conclusão, o laboratório demonstrou com sucesso o funcionamento do protocolo SMTP em um ambiente seguro e isolado. O uso do domínio fictício evita impactos externos; a configuração `loopback-only` impede acessos indevidos; a entrega de mensagens pôde ser confirmada tanto pelo diretório `Maildir` quanto pela análise de pacotes no `Wireshark`. Caso a conexão via `telnet localhost 25` falhasse, as possíveis causas seriam: (1) o serviço Postfix não estar ativo, solucionável com `sudo systemctl start postfix`; (2) o firewall bloqueando a porta 25, resolvido com `sudo ufw allow 25/tcp`; ou (3) a configuração incorreta de `inet_interfaces`, que deve estar ajustada para aceitar conexões locais. Assim, todo o ciclo de envio e recebimento de e-mails foi validado com sucesso.